18

3EME · PHYSIQUE

La loupe

Leçon 1 : La loupe et les conditions d'une bonne observation · Leçon 2 : La construction de l'image virtuelle donnée par une loupe · Leçon 3 : Le grossissement et le grossissement commercial

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La loupe et la bonne observation

Une **loupe** est une **lentille convergente de courte distance focale**, montée sur une monture, qui sert à observer de près de petits objets en les faisant paraître plus grands. L'objet est placé **entre le foyer objet F et le centre optique O**.

- Plus la distance focale est courte, plus la loupe grossit : vergence de 10 à $40\ \delta$, soit f de $10\ \text{cm}$ à $2{,}5\ \text{cm}$.
- **Image virtuelle** : image qui **ne peut pas être recueillie sur un écran** ; elle est formée par l'intersection des **prolongements** des rayons émergents. On l'observe l'oeil placé derrière la lentille, dans le faisceau émergent.

IMAGE DONNEE PAR UNE LOUPE (OBJET ENTRE F ET O)

virtuelle, **droite** (même sens que l'objet), **plus grande** que l'objet,

du **même côté** que lui et **plus loin** de la lentille

- **Bonne observation** : objet entre la lentille et F, **très près de F** (image la plus grande) ; **oeil le plus près possible** de la loupe (la pupille, large de quelques millimètres, reçoit alors tout le faisceau) ; objet **bien éclairé** ; ensemble **immobile**.
- Image renversée : l'objet est au-delà de F, on rapproche la loupe.

Ne regarde jamais le Soleil à travers une loupe : la lumière concentrée brûle le fond de l'oeil. Ne laisse pas une loupe au soleil sur un cahier ou du bois : elle peut y mettre le feu.

Leçon 2 : Construire l'image virtuelle

L'image B' d'un point B est le point de rencontre des **rayons émergents** s'ils se coupent (image **réelle**), ou de leurs **prolongements** s'ils divergent (image **virtuelle**). Tous les rayons issus de B semblent provenir de B' : deux rayons particuliers suffisent.

- Rayons utilisés : issu de B **parallèle à l'axe**, il émerge par **F'** ; passant par **O**, il n'est pas dévié ; celui dont le prolongement vers l'arrière passe par **F** émerge parallèle à l'axe (il peut remplacer l'un des deux).
- Objet AB entre F et O, A sur l'axe : les rayons émergents divergent ; on les prolonge **vers l'arrière, en pointillés**, jusqu'à B' ; la perpendiculaire de B' à l'axe donne A'. L'image A'B', en pointillés, est du **même côté que l'objet**, droite, plus grande, plus éloignée de O.
- **Tracé** : **trait plein** pour la lumière réelle, flèche de sens à mi-parcours ; **pointillés** pour les prolongements et l'image virtuelle.
- **Faisceau** : issu de B, il reste **divergent** à la sortie ; l'oeil voit le point en B', d'où il semble partir, mais la lumière n'y passe jamais (aucun écran ne reçoit l'image).
- Retrouver les foyers : le rayon issu de B parallèle à l'axe touche la lentille en I et repart sur la droite (B'I), qui coupe l'axe en F' ; F est le symétrique de F' par rapport à O.

Leçon 3 : Grossissement et grossissement commercial

Distance minimale de vision distincte D_m : plus petite distance à laquelle un oeil voit un objet net sans fatigue. Pour un **oeil normal**, $D_m = 25\ \text{cm} = 0{,}25\ \text{m}$.

GROSSISSEMENT

$$G = \frac{A'B'}{AB}$$ (tailles dans la même unité ; nombre sans unité, supérieur à 1 pour une loupe)

combien de fois l'objet, vu à travers la loupe, paraît plus gros qu'à l'oeil nu ; dépend de la position de l'objet et de l'oeil

GROSSISSEMENT COMMERCIAL (GRAVE SUR LA MONTURE)

$$G_c = \frac{D_m}{f}$$ (D_m et f dans la **même unité**) ;

$$G_c = 0{,}25 \times C = \frac{C}{4}$$ (C en dioptries)

formules inverses : $f = \frac{D_m}{G_c}$; $C = 4 \times G_c$; $f = \frac{1}{C}$ (f en m)

- G_c est fixé une fois pour toutes par la distance focale ; il est gravé sous la forme $\times 3$, $\times 5$, $\times 10$. Le grossissement commercial est le **quart de la vergence**.
- Ordre de grandeur : loupe courante, f de $2{,}5\ \text{cm}$ à $10\ \text{cm}$, donc G_c de $2{,}5$ à 10.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Une loupe est une lentille divergente. »
✓ C'est une lentille **convergente**, plus épaisse au centre qu'aux bords, de courte distance focale.

× « On place l'objet au-delà du foyer pour bien voir. » ou « La loupe agrandit toujours. »
✓ L'objet doit être **entre F et O**. Au-delà de F, l'image devient réelle et renversée.

× « L'image de la loupe se reçoit sur un écran ; elle est renversée. »
✓ Elle est **virtuelle** (seuls les prolongements s'y coupent) et **droite**.

× « Je trace le prolongement en trait plein, et l'image du côté de la sortie. »
✓ Prolongement en **pointillés** ; image virtuelle du **même côté que l'objet**.

× « Ma loupe fait 20 dioptries, donc elle grossit 20 fois. »
✓ $G_c = 0{,}25 \times 20 = 5$: c'est une loupe $\times 5$.

× « $G = 5\ \text{cm}$. »
✓ Rapport de deux longueurs, donc **sans unité** : $G = 5$.

× « $D_m = 25\ \text{cm}$ et $f = 0{,}05\ \text{m}$, donc $G_c = 500$. »
✓ Même unité obligatoire : $G_c = \frac{25}{5} = 5$. Mélanger cm et m fausse le résultat d'un facteur 100.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Loupe : lentille convergente de courte distance focale ; objet entre F et O.
2. Image virtuelle (non recueillie sur un écran), droite, plus grande, du même côté que l'objet.
3. Objet très près de F, oeil collé à la loupe, objet éclairé, immobilité.
4. $D_m = 25\ \text{cm} = 0{,}25\ \text{m}$ pour un oeil normal.
5. $G = A'B'/AB$ sans unité ; $G_c = D_m/f$ (même unité) $= C/4$ (C en dioptries).